

⑫ 公開特許公報(A)

平1-155310

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④3公開 平成1年(1989)6月19日

G 02 B 9/64

6952-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

⑥4発明の名称 ガウス型レンズ

②特 願 昭62-315548

②2出 願 昭62(1987)12月14日

⑦発明者 矢野 光太郎 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑦1出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑦4代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に正の屈折力の第1群と同じく正の屈折力の第2群の2つのレンズ群を有し、前記第1群を絞りを含んでその基本構成が略対称的に配置された第11群と第12群の2つのレンズ群より構成し、前記第1群を光軸上移動させてフォーカスを行うと共に、該第1群と該第2群の焦点距離を各々F1、F2、全系の焦点距離をF、該第12群の焦点距離をF12、該第1群のレンズ全長をl、該第11群の最も像面側のレンズ面の曲率半径をR11B、該第12群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR12Aとしたとき

$$0.5 < F2 / F < 1.0$$

$$0.7 < F12 / F1 < 0.85$$

$$0.8 < l / F1 < 1$$

$$0.3 < R11B / F1 < 0.35$$

$$0.27 < -R12A / F1 < 0.315$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

(2) 前記第11群を2つの物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第1レンズと第2レンズ、そして物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第3レンズより構成し、前記第12群を負の第4レンズと正の第5レンズとを接合した全体として負の像面側に凸面を向けたメニスカス状の接合レンズ、像面側に凸面を向けた正のメニスカス状の第6レンズ、そして両レンズ面が凸面の第7レンズより構成し、物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径をRi、第iレンズの焦点距離をfi、第iレンズの材質の屈折率をniとすると

$$1.7 < \frac{(n5 + n6 + n7)}{3} < 3$$

$$f5 < f6 < f7$$

$$-1 < \frac{1 - n2}{R4} + \frac{n3 - 1}{R5} < 0$$

なる条件を満足することを特徴とする特許請求の

範囲第1項記載のガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、スチールビデオカメラ等に好適な標準撮影画角を有するガウス型レンズに関し、特に撮影画角約46度、Fナンバー1.4程度の明るく、しかも所定のバックフォーカスを有しながらフォーカシングの際の収差変動を良好に補正した高い光学性能を有したガウス型レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。

従来より、これらの要求を比較的容易に達成す

ることのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。

しかしながら、ガウス型レンズにおいて所定のバックフォーカス、例えば焦点距離の70%程度のバックフォーカスを維持しつつ、Fナンバーを1.4程度に明るくしようとするると諸収差の発生が極めて多くなり、例えば軸外ハローや像面湾曲が大きくなり、これらの収差を良好に補正するのが大変難しくなってくる。

バックフォーカスが焦点距離の70%程度のガウス型レンズとしては、例えば特公昭48-10083号公報、特公昭53-122423号公報、特公昭54-43386号公報等で提案されている。

又、レンズ系全体を繰り出して無限遠物体から有限距離物体へとフォーカスする際の収差変動も大きくなり、特に近距離物体になると球面収差が著しく補正不足となり、像面湾曲やコマ収差等の収差変動も大きくなり、光学性能が大きく低下してくる傾向がある。

米国特許第3815974号明細書ではガウス型レンズにおいて最終レンズ以外のレンズを繰り出してフォーカスを行う、所謂フローティングを利用して、フォーカスの際の収差変動を少なくしたレンズ系を開示している。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はガウス型のレンズ構成を基本構成とし、Fナンバー1.4程度の明るさを有し、バックフォーカスが長く、しかもフローティングを利用することによりフォーカスの際の収差変動、特に近距離物体の撮影時の収差を良好に補正し、画面全体にわたり高い光学性能を有した撮影画角46度程度のガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

物体側より順に正の屈折力の第1群と同じく正の屈折力の第2群の2つのレンズ群を有し、前記第1群を絞りを挟んでその基本構成が略対称的に配置された第11群と第12群の2つのレンズ群より構成し、前記第1群を光軸上移動させてフォーカスを行うと共に、該第1群と該第2群の

焦点距離を各々F1、F2、全系の焦点距離をF、該第12群の焦点距離をF12、該第1群のレンズ全長をl、該第11群の最も像面側のレンズ面の曲率半径をR11B、該第12群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR12Aとしたとき

$$5 < F2 / F < 10 \quad \dots (1)$$

$$0.7 < F12 / F1 < 0.85 \quad \dots (2)$$

$$0.8 < l / F1 < 1 \quad \dots (3)$$

$$0.3 < R11B / F1 < 0.35 \quad \dots (4)$$

$$0.27 < -R12A / F1 < 0.315 \quad \dots \dots (5)$$

なる条件を満足することである。

(実施例)

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図である。第2図～第6図は本発明の数値実施例1～5の諸収差図である。収差図において(A)は無限遠物体、(B)は撮影倍率0.1倍のときの収差である。

第1図においてIは正の屈折力の第1群、IIは正の屈折力の第2群、I-1とI-2は各々第1

群を構成する正の屈折力の第11群と第12群、SPは絞りである。

本実施例では無限遠物体から近距離物体へのフォーカスを第1群を物体側へ繰り出して行っている。

本実施例におけるガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズを絞り側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツバール和を小さくし像面湾曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行っている。

そして第1、第2群の屈折力やレンズ形状等を条件式(1)～(5)の如く設定した条件下で第1群を移動させてフォーカスを行う、所謂フローティングを行うことによりフォーカスの際の収差変動を良好に補正した高い光学性能を得ている。

次に各条件式(1)～(5)の技術的意味を説明す

し量が大きくなり、至近距離物体でのレンズ全長が長くなる。

又、第1群により生ずる球面収差が大きくアンダーになり、第1群内でこのときの球面収差を良好に補正するのが難しくなってくる。

条件式(2)はバックフォーカスを長く保ちつつ諸収差を良好に補正する為の条件である。条件式(2)の上限値を越えるとバックフォーカスを長く保つのが困難となり、逆に下限値を越えるとガウス型レンズの特徴である対称性がそこなわれ、特に大口径比を実現する際に発生する軸外の収差の補正及び像面の補正が困難となる。

条件式(3)は主に像面の特性を良好に保つ為のものである。一般に第1群のレンズ全長を長くすると各レンズの屈折力を弱くすることができるので、ベッツバール和を小さく保つことができ、像面の特性を良くすることができる。条件式(3)はこのときの第1群のレンズ全長を適切に設定するものであり、下限値を越えると像面の特性を良好に保つのが難しくなる。又、上限値を越えるとレ

る。

条件式(1)は第2群の屈折力に関し、主に近距離物体における収差の劣化を小さくする条件である。即ち、ガウス型レンズにおいては近距離の物点から発散する光束に対して、球面収差が著しくアンダーになり、軸外でも外向性のコマが多く発生し、又、像面が著しくアンダーになる。この現象は主に絞りより後群の正レンズによって生じ、特にバックフォーカスを長く保つ為に、後群の屈折力を強くした場合は著しくなる。この劣化を補正する為、後群の正レンズに入射する光束の光軸からの高さを下げるのが良い。そこで本実施例では前述の如く最も像面側の正レンズを含む第2群をフォーカスの際、固定としている。

条件式(1)の上限値を越えると近距離物体での収差補正の効果が少なくなり、近距離物点において高い光学性能を得るのが難しくなり、又、バックフォーカスを長くするのが難しくなってくる。逆に下限値を越えた場合は、フォーカスをする第1群の焦点距離が長くなるので第1群の繰り出

レンズ全長が長くなりすぎレンズ系全体のコンパクト化に反すると共に、軸外の光線がケラれ周辺光量が不足するので良くない。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んだ強い凹レンズ面により各収差、特に球面収差、像面の倒れ、コマ収差等をバランス良く補正するのが重要となっている。

条件式(4)、(5)はこのときの球面収差、像面の倒れ、そしてコマ収差等をバランス良く補正する為のものである。条件式(4)、(5)の上限値を越えて、各レンズ面の曲率半径が緩くなると、他のレンズ面で生じた球面収差、補正不足の像面湾曲等を良好に補正するのが難しくなり、又、下限値を越えて各レンズ面の曲率半径が強くなるとコマ収差の発生が多くなり、画面全体の光学性能を高く維持するのが難しくなってくる。

本発明の目的とするガウス型レンズは以上の諸条件を満足させることにより達成されるが、更に撮影画角約46度で口径比1:1.4程度を満たし、無限遠物体から至近物体にかけて、より高性

能な画像を得る為には、例えばレンズ系全体の構成を次のように7群8枚で構成すると共に次の条件式(6)～(8)を満足させるのが良い。

即ち、前記第1群を2つの物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第1レンズと第2レンズ、そして物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第3レンズより構成し、前記第2群を負の第4レンズと正の第5レンズとを接合した全体として負の像面側に凸面を向けたメニスカス状の接合レンズ、像面側に凸面を向けた正のメニスカス状の第6レンズ、そして両レンズ面が凸面の第7レンズより構成し、物体側から数えて第*i*番目のレンズ面の曲率半径を*R_i*、第*i*レンズの焦点距離を*f_i*、第*i*レンズの材質の屈折率を*n_i*とすると

$$1.7 < \frac{(n_5 + n_6 + n_7)}{3} < 3 \dots (6)$$

$$f_5 < f_6 < f_7 \dots (7)$$

$$-1 < \frac{1 - n_2}{R_4} + \frac{n_3 - 1}{R_5} < 0 \dots (8)$$

の屈折力を適切なる負の屈折力にすることにより、像面を正の方向に補正する作用を持たせている。しかし、この負の屈折力が強すぎて条件式(8)の下限値を越えてしまうと、この2つのレンズ面で高次収差が多く発生し、その補正が困難となる。

尚、本実施例において第2群を複数の例えば正と負の2つのレンズより構成しても良い。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において*R_i*は物体側より順に第*i*番目のレンズ面の曲率半径、*D_i*は物体側より第*i*番目のレンズ厚及び空気間隔、*N_i*と*ν_i*は各々物体側より順に第*i*番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

又、前述の各条件式と各数値実施例との関係を表-1に示す。

なる条件を満足することである。

条件式(6)は第1群中の絞りよりも像面側の正のレンズの屈折率に関し、これらの正レンズより生じる像面の倒れを小さくする為のものである。条件式(6)を外れると像面特性を良好に補正するのが難しくなってくる。

この他、条件式(6)により、前述の条件式(1)、(2)を良好に満足させる際に屈折力が大きくなる第5、第6、第7レンズの材質を適切に設定し、ベッツバール和を小さくして像面特性を良好に補正している。

条件式(7)は第1群中の絞りより像面側の正レンズから発生する球面収差を良好に補正する為のものである。条件式(7)は条件式(6)と同様に前述の条件式(1)、(2)を満足させる際に屈折力が強くなる第5、第6、第7レンズの屈折力を適切に設定し、即ち、順次屈折力が弱くなるようにして球面収差の発生量を少なくしている。

条件式(8)は第2レンズと第3レンズで形成される空気レンズの屈折力に関するものであり、こ

数値実施例1

F = 1		FNo=1:1.4		2ω = 46°	
バックフォーカス= 0.74706					
R 1=	0.8902	D 1=	0.1171	N 1=1.75700	ν 1=47.9
R 2=	9.8316	D 2=	0.0291		
R 3=	0.5916	D 3=	0.0703	N 2=1.80610	ν 2=40.9
R 4=	0.9733	D 4=	0.0280		
R 5=	2.2550	D 5=	0.0683	N 3=1.64769	ν 3=33.8
R 6=	0.3603	D 6=	0.3343		
R 7=	-0.3287	D 7=	0.0291	N 4=1.80518	ν 4=25.4
R 8=	-2.6561	D 8=	0.1277	N 5=1.78590	ν 5=44.2
R 9=	-0.5404	D 9=	0.0029		
R10=	-1.7057	D10=	0.0912	N 6=1.77250	ν 6=49.6
R11=	-0.5897	D11=	0.0029		
R12=	3.5506	D12=	0.0718	N 7=1.77250	ν 7=49.6
R13=	-2.2728	D13=	0.0097		
R14=	4.6233	D14=	0.0427	N 8=1.51633	ν 8=64.1
R15=	∞				

数値実施例2

F = 1	FNO=1:1.4		2ω = 46°	
バックフォーカス= 0.748				
R 1=	0.8971	D 1=	0.1156	N 1=1.75700 ν 1=47.9
R 2=	9.9138	D 2=	0.0292	
R 3=	0.5920	D 3=	0.0717	N 2=1.80610 ν 2=40.9

特開平1-155310 (5)

R 4= 0.9829 D 4= 0.0280
R 5= 2.2569 D 5= 0.0687 N 3=1.64769 ν 3=33.8
R 6= 0.3596 D 6= 0.3321
R 7= -0.3288 D 7= 0.0292 N 4=1.80518 ν 4=25.4
R 8= -2.7327 D 8= 0.1249 N 5=1.78590 ν 5=44.2
R 9= -0.5483 D 9= 0.0029
R10= -1.5468 D10= 0.0914 N 6=1.74320 ν 6=49.3
R11= -0.5701 D11= 0.0029
R12= 3.3037 D12= 0.0689 N 7=1.72000 ν 7=50.2
R13= -1.8344 D13= 0.0097
R14= 2.9818 D14= 0.0428 N 8=1.51633 ν 8=64.1
R15= 8.3522

数値実施例 3

F= 1 FNo=1:1.4 $2\omega = 46^\circ$
バックフォーカス= 0.74630

R 1= 0.8760 D 1= 0.1157 N 1=1.75700 ν 1=47.9
R 2= 9.4489 D 2= 0.0291
R 3= 0.5666 D 3= 0.0680 N 2=1.78590 ν 2=44.2
R 4= 0.9217 D 4= 0.0279
R 5= 2.1327 D 5= 0.0677 N 3=1.63636 ν 3=35.4
R 6= 0.3487 D 6= 0.33534
R 7= -0.3281 D 7= 0.0291 N 4=1.80518 ν 4=25.4
R 8= -2.8366 D 8= 0.1270 N 5=1.81554 ν 5=44.3
R 9= -0.5429 D 9= 0.0029

R10= -1.7837 D10= 0.0911 N 6=1.77250 ν 6=49.6
R11= -0.5881 D11= 0.0029
R12= 4.9338 D12= 0.0569 N 7=1.75700 ν 7=47.9
R13= -2.5338 D13= 0.0097
R14= 2.9382 D14= 0.0426 N 8=1.51633 ν 8=64.1
R15=110.6438

数値実施例 4

F= 1 FNo=1:1.4 $2\omega = 46^\circ$
バックフォーカス= 0.74602

R 1= 0.9239 D 1= 0.1253 N 1=1.75700 ν 1=47.9
R 2= 10.7199 D 2= 0.0291
R 3= 0.6147 D 3= 0.0712 N 2=1.83400 ν 2=37.2
R 4= 1.0343 D 4= 0.0279
R 5= 2.3422 D 5= 0.0684 N 3=1.66680 ν 3=33.0
R 6= 0.3740 D 6= 0.34716
R 7= -0.3347 D 7= 0.0291 N 4=1.80518 ν 4=25.4
R 8= -2.9702 D 8= 0.1334 N 5=1.78590 ν 5=44.2
R 9= -0.5524 D 9= 0.0029
R10= -1.7411 D10= 0.0911 N 6=1.77250 ν 6=49.6
R11= -0.6028 D11= 0.0029
R12= 3.4364 D12= 0.0871 N 7=1.77250 ν 7=49.6
R13= -2.3549 D13= 0.0097
R14= 2.9533 D14= 0.0426 N 8=1.51633 ν 8=64.1
R15= 12.1690

数値実施例 5

F= 1 FNo=1:1.4 $2\omega = 46^\circ$
バックフォーカス= 0.74071

R 1= 0.85870 D 1=0.11857 N 1=1.75700 ν 1=47.82
R 2= 10.66198 D 2=0.00295
R 3= 0.60090 D 3=0.07118 N 2=1.80610 ν 2=40.9
R 4= 0.97802 D 4=0.02831
R 5= 2.25506 D 5=0.06921 N 3=1.64769 ν 3=33.8
R 6= 0.36474 D 6=0.33575
R 7= -0.33382 D 7=0.02949 N 4=1.80518 ν 4=25.4
R 8= -2.69549 D 8=0.12938 N 5=1.78590 ν 5=44.2
R 9= -0.54394 D 9=0.00295
R10= -1.70326 D10=0.09241 N 6=1.77250 ν 6=49.6
R11= -0.59816 D11=0.00295
R12= 4.06680 D12=0.07275 N 7=1.77250 ν 7=49.6
R13= -2.44248 D13=0.00983
R14= 3.82926 D14=0.04326 N 8=1.51633 ν 8=64.1
R15=-102.80570

表-1

条 件 式		数 值 实 施 例				
		1	2	3	4	5
(1) F2 / F		8.95	8.96	5.85	7.54	7.15
(2) F12/ F1		0.71	0.79	0.81	0.79	0.82
(3) l / F1		0.89	0.88	0.83	0.91	0.85
(4) R11B / F1		0.33	0.34	0.30	0.34	0.32
(5)-R12A / F1		0.3	0.30	0.28	0.30	0.30
(6) $\frac{(n5+n6+n7)}{3}$		1.78	1.75	1.78	1.78	1.78
(7) f5<f6<f7	f5	0.84	0.85	0.80	0.84	0.69
	f6	1.13	1.17	1.10	1.15	1.12
	f7	1.80	1.65	2.22	1.82	1.99
(8) $\frac{l-n2}{R4} + \frac{n3-1}{R5}$		-0.54	-0.53	-0.55	-0.52	-0.54

(発 明 の 効 果)

本 発 明 に よ れ ば 前 述 の 如 く 各 レ ン ズ を 構 成 す る こ と に よ り 、 F ナ ン バ ー 1.4 と 明 る く 、 バ ッ ク フ ォ ー カ ス の 長 い 、 し か も フ ォ ー カ ス の 際 の 収 差 変 動 の 少 な い 画 面 全 体 に わ た り 良 好 に 収 差 補 正 を 行 っ た 撮 影 画 角 4 6 度 程 度 の ガ ウ ス 型 レ ン ズ を 達 成 す る こ と が で き る 。

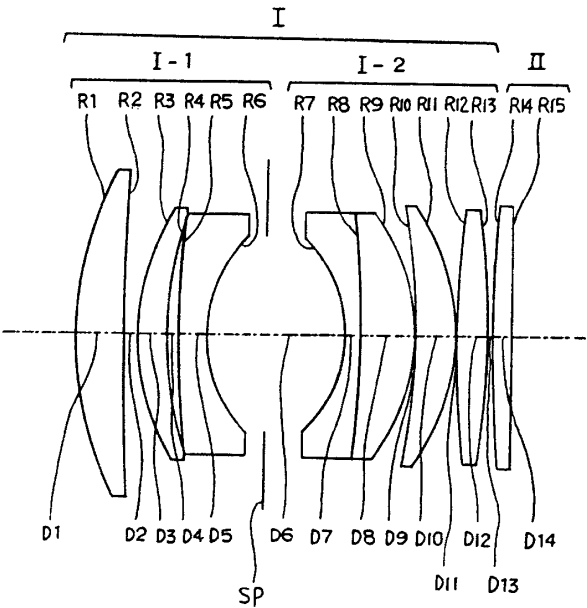
4 . 図 面 の 簡 単 な 説 明

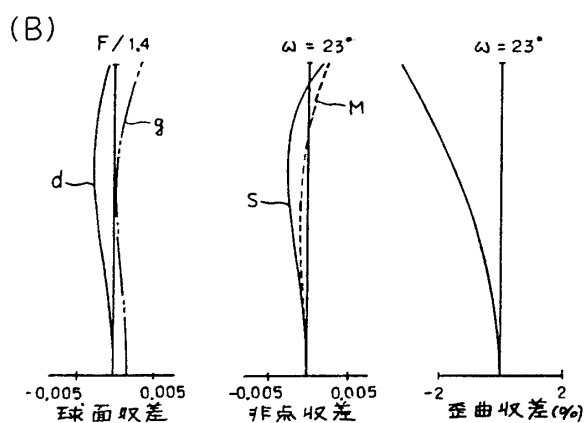
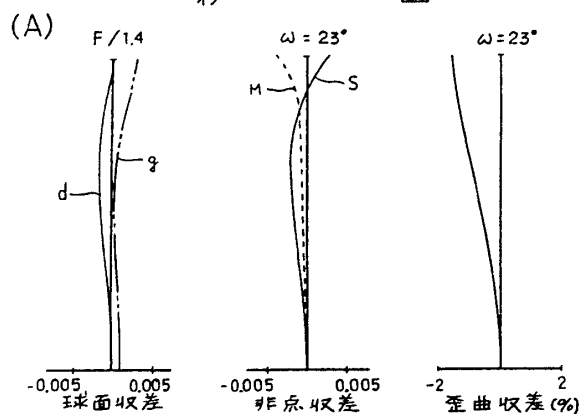
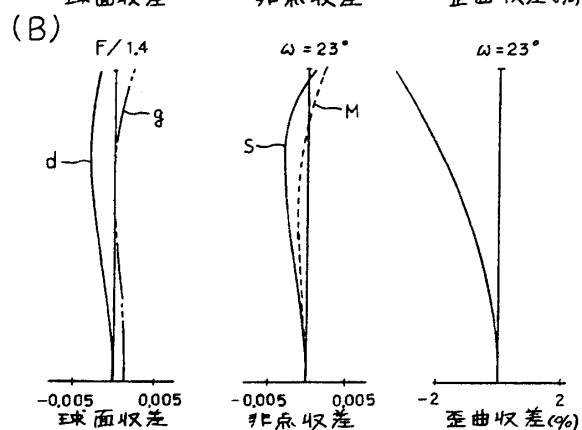
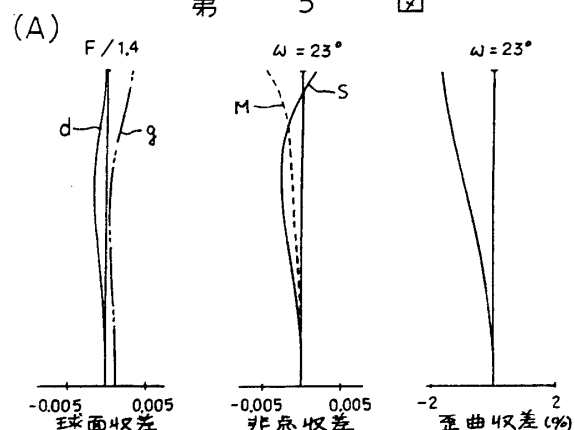
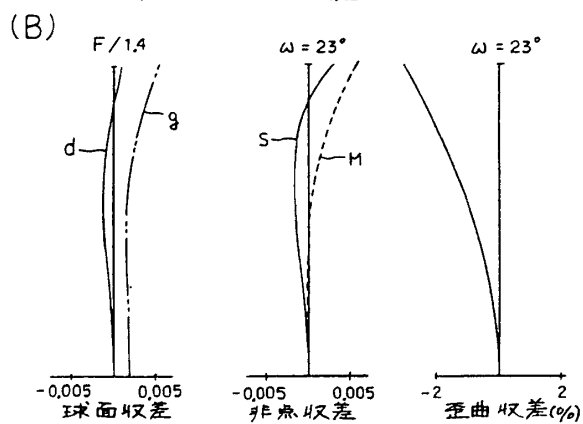
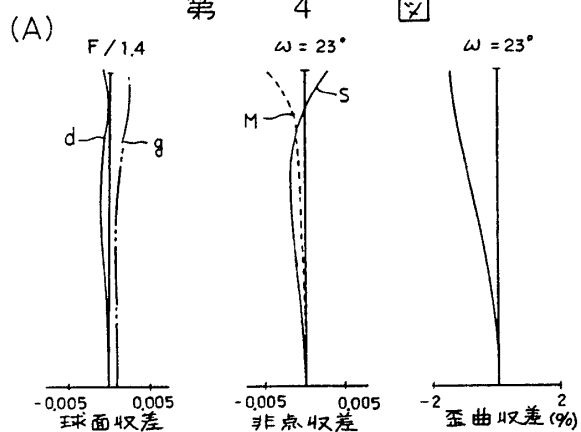
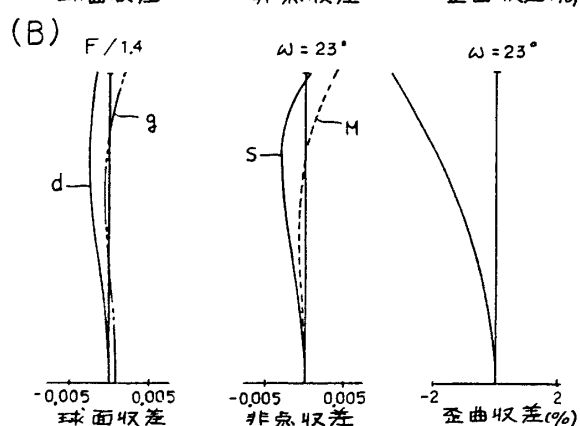
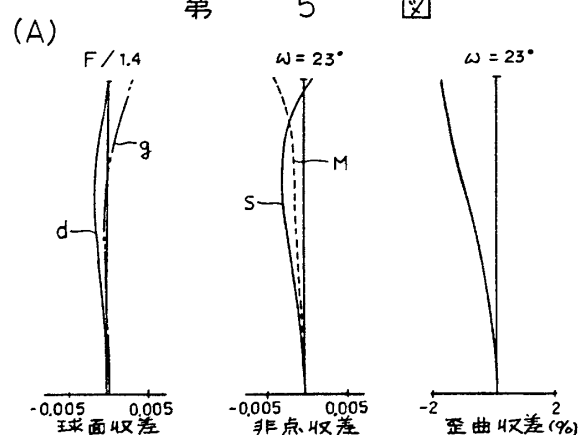
第 1 図 は 本 発 明 の 数 値 実 施 例 1 の レ ン ズ 断 面 図 、 第 2 図 から 第 6 図 は 各 々 本 発 明 の 数 値 実 施 例 1 ～ 5 の 諸 収 差 図 で あ る 。

収 差 図 に お い て (A) , (B) は 各 々 無 限 遠 物 体 と 横 倍 率 0.1 倍 の と き の 収 差 で あ る 。

レ ン ズ 断 面 図 に お い て I , II は 各 々 第 1 群 , 第 2 群 、 I - 1 , I - 2 は 各 々 第 1 1 群 , 第 1 2 群 、 S P は 絞 り 、 収 差 図 に お い て Δ M は メ リ デ ィ オ ナ ル 像 面 、 Δ S は サ ジ タ ル 像 面 で あ る 。

第 1



第 2 ☒第 3 ☒第 4 ☒第 5 ☒

第 6 ☒

